

4. fejezet

Lineáris egyenletrendszerek megoldása iterációs módszerekkel

Ebben a fejezetben először a lineáris fixpont iteráció általános elméletét vizsgáljuk, majd ennek segítségével a lineáris egyenletrendszerek megoldásának néhány iterációs módszerét tárgyaljuk (Jacobi-, Gauss–Seidel-, relaxációs módszerek). A fejezet végén bevezetjük a mátrix kondíciós számának fogalmát, és a lineáris egyenletrendszerek perturbációjával foglalkozunk.

4.1. Lineáris fixpont iteráció

Ebben a szakaszban az

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}, \quad k = 0, 1, 2, \dots \quad (4.1)$$

lineáris n -dimenziós fixpont iterációval foglalkozunk. Először tekintsük a $\mathbf{c} = \mathbf{0}$ speciális esetet. Ekkor könnyen látható, hogy $\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)}$ minden $k = 1, 2, \dots$ -re.

4.1. tétel. *A következő állítások ekvivalensek:*

1. $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^k = \mathbf{0}$ (zéró mátrix), azaz $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k\| = 0$ minden $\|\cdot\|$ mátrixnormára;
2. $\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^k \mathbf{x} = \mathbf{0}$ (zéró vektor) minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re, azaz $\lim_{k \rightarrow \infty} \|\mathbf{T}^k \mathbf{x}\| = 0$ minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re és minden $\|\cdot\|$ vektornormára;
3. $\rho(\mathbf{T}) < 1$.

Bizonyítás. Az 1. állításból következik 2, mivel a mátrixnorma tulajdonsága alapján

$$\|\mathbf{T}^k \mathbf{x}\| \leq \|\mathbf{T}^k\| \|\mathbf{x}\|$$

minden $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ -re és minden $\|\cdot\|$ normára.

Tegyük fel most, hogy 2. teljesül. Legyen λ egy tetszőleges sajátértéke $\mathbf{T}$ -nek, és legyen $\mathbf{v}$ egy λ -hoz tartozó sajátérték. Ekkor $\mathbf{T}^k \mathbf{v} = \lambda^k \mathbf{v}$, ezért a $\mathbf{T}^k \mathbf{v} \rightarrow \mathbf{0}$ (ha $k \rightarrow \infty$) feltételből következik, hogy $|\lambda| < 1$, hiszen $\mathbf{v} \neq \mathbf{0}$. Mivel λ tetszőleges sajátérték volt, ezért $\rho(\mathbf{T}) < 1$ is teljesül.

Most tegyük fel, hogy 3. teljesül. A 3.17. tétel szerint létezik olyan $\|\cdot\|$ mátrixnorma és olyan $\varepsilon > 0$ szám, hogy $\|\mathbf{T}\| \leq \rho(\mathbf{T}) + \varepsilon < 1$. Ekkor

$$\|\mathbf{T}^k\| \leq \|\mathbf{T}\|^k \leq (\rho(\mathbf{T}) + \varepsilon)^k \rightarrow 0,$$

ha $k \rightarrow \infty$. De ekkor a 2.47. tétel szerint $\|\mathbf{T}^k\| \rightarrow 0$ minden $\|\cdot\|$ mátrixnormában, azaz 1. teljesül. $\square$

A következő tétel szerint $\|\mathbf{T}\| < 1$ elegendő feltétele annak, hogy $\|\mathbf{T}^k\| \rightarrow 0$ teljesüljön.

4.2. tétel. Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor $\|\mathbf{T}^k\| \rightarrow 0$, ha $k \rightarrow \infty$.

Bizonyítás. Az állítás következik a $\|\mathbf{T}^k\| \leq \|\mathbf{T}\|^k$ egyenlőtlenségből. $\square$

Szükségünk lesz az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ ún. *geometriai sor* vagy *Neumann-sor* konvergenciájának vizsgálatára.

4.3. tétel. Ha $\rho(\mathbf{A}) < 1$, akkor az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ végtelen mátrix sor konvergens, az $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ mátrix invertálható, és

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$$

Fordítva, ha az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor konvergens, akkor $\rho(\mathbf{A}) < 1$.

Bizonyítás. Legyen $\rho(\mathbf{A}) < 1$. Tegyük fel, hogy $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ nem invertálható. Ekkor a 3.3. tétel szerint létezik olyan $\mathbf{x} \neq \mathbf{0}$ vektor, hogy $(\mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}$. Ezt átrendezve kapjuk, hogy $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{x}$, azaz 1 sajátértéke $\mathbf{A}$ -nak, ami ellentmond a feltevésnek, hogy $\rho(\mathbf{A}) < 1$. Tehát az $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ mátrix invertálható.

Könnyű belátni az

$$(\mathbf{I} - \mathbf{A})(\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m) = \mathbf{I} - \mathbf{A}^{m+1} \quad (4.2)$$

azonosságot. Ebből

$$\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{m+1}),$$

és így, használva, hogy a 4.1. tétel szerint $\mathbf{A}^{m+1} \rightarrow \mathbf{0}$, kapjuk, hogy

$$\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m \rightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1},$$

ha $m \rightarrow \infty$.

Tegyük fel most, hogy az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor konvergens. Ekkor könnyen igazolható, hogy $\mathbf{A}^m \rightarrow \mathbf{0}$, ezért a 4.1. tétel szerint $\rho(\mathbf{A}) < 1$. $\square$

4.4. következmény. Ha $\|\mathbf{A}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor $\mathbf{I} - \mathbf{A}$ invertálható, az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor konvergens, $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots = (\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$, valamint

$$\|(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{A}\|}.$$

Bizonyítás. Csak az utolsó állítást kell belátnunk, a többi rögtön következik a 4.3. és 3.16. tételekből. A mátrixnorma folytonosságát, a háromszög-egyenlőtlenséget és a norma tulajdonságait használva:

$$\begin{aligned} \|(\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\| &= \left\| \lim_{m \rightarrow \infty} (\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m) \right\| \\ &= \lim_{m \rightarrow \infty} \|\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots + \mathbf{A}^m\| \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} (\|\mathbf{I}\| + \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{A}^2\| + \|\mathbf{A}^3\| + \dots + \|\mathbf{A}^m\|) \\ &\leq \lim_{m \rightarrow \infty} (1 + \|\mathbf{A}\| + \|\mathbf{A}\|^2 + \|\mathbf{A}\|^3 + \dots + \|\mathbf{A}\|^m) \\ &= \frac{1}{1 - \|\mathbf{A}\|}. \end{aligned}$$

$\square$

Az előző eredménynek van egy fontos következménye: ha $\mathbf{A}$ nonszinguláris mátrix, akkor az $\mathbf{A}$ -hoz „közeli” mátrixok is nonszingulárisak.

4.5. tétel. Legyenek $\mathbf{A}$ és $\mathbf{B}$ $n \times n$ -es mátrixok. Legyen $\mathbf{A}$ nonszinguláris, és

$$\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| < \frac{1}{\|\mathbf{A}^{-1}\|}.$$

Ekkor $\mathbf{B}$ is nonszinguláris, továbbá

$$\|\mathbf{B}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\|\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|} \quad (4.3)$$

és

$$\|\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1}\| \leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|^2 \|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\|\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}. \quad (4.4)$$

Bizonyítás. Induljunk ki a $\mathbf{B} = \mathbf{A} - (\mathbf{A} - \mathbf{B}) = \mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B}))$ azonosságból. A feltétel szerint $\|\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B})\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\|\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\| < 1$, ezért a 4.4. következmény szerint $\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B})$ invertálható. De ekkor $\mathbf{B}^{-1} = (\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \mathbf{B}))^{-1} \mathbf{A}^{-1}$ létezik. Ebből és az $\mathbf{A}^{-1} - \mathbf{B}^{-1} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{B} - \mathbf{A})\mathbf{B}^{-1}$ azonosságból, valamint a 4.4. következményből kapjuk a (4.3) és (4.4) becsléseket. $\square$

Térjünk most vissza a (4.1) fixpont feladathoz. Vizsgáljuk most az általános esetet. Könnyen látható, hogy a fixpont sorozat k -edik tagjának általános képlete

$$\mathbf{x}^{(k)} = \mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)} + (\mathbf{T}^{k-1} + \mathbf{T}^{k-2} + \dots + \mathbf{T} + \mathbf{I})\mathbf{c}, \quad k = 1, 2, \dots$$

A 4.1. és 4.3. tételekből kapjuk:

4.6. tétel. Legyen $\mathbf{c} \neq \mathbf{0}$. Ekkor az $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$ egyenletnek létezik egyértelmű megoldása, és a (4.1) iterációs sorozat akkor és csak akkor konvergál az egyenlet megoldásához minden $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre, ha $\rho(\mathbf{T}) < 1$.

Bizonyítás. Legyen $\rho(\mathbf{T}) < 1$. Ekkor a 4.3. tétel szerint $\mathbf{I} - \mathbf{T}$ invertálható, ezért az $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$ egyenletnek létezik egyértelmű megoldása: $\mathbf{x} = (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{c}$. A 4.1. és 4.3. tételekből következik, hogy $\mathbf{T}^k \mathbf{x}^{(0)} \rightarrow \mathbf{0}$ minden $\mathbf{x}^{(0)} \in \mathbb{R}^n$ -re, és $(\mathbf{T}^{k-1} + \mathbf{T}^{k-2} + \dots + \mathbf{T} + \mathbf{I})\mathbf{c} \rightarrow (\mathbf{I} - \mathbf{T})^{-1}\mathbf{c}$, ha $k \rightarrow \infty$.

Fordítva, legyen $\mathbf{x}$ az $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$ egyenlet megoldása, és tegyük fel, hogy $\mathbf{x}^{(k)} \rightarrow \mathbf{x}$, ha $k \rightarrow \infty$. Ekkor az $\mathbf{x} = \mathbf{T}\mathbf{x} + \mathbf{c}$ és $\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c}$ egyenleteket egymásból kivonva $\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)})$, és így

$$\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}) = \dots = \mathbf{T}^{k+1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}). \quad (4.5)$$

Legyen $\mathbf{z}$ egy tetszőleges vektor, és $\mathbf{x}^{(0)} = \mathbf{x} - \mathbf{z}$. Ekkor

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^{k+1} \mathbf{z} = \lim_{k \rightarrow \infty} \mathbf{T}^{k+1}(\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}) = \lim_{k \rightarrow \infty} (\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k+1)}) = \mathbf{x} - \mathbf{x} = \mathbf{0}.$$

Alkalmazva a 4.1. tételt, kapjuk, hogy $\rho(\mathbf{T}) < 1$. $\square$

4.7. következmény. Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor a (4.1) iterációs sorozat konvergens minden $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre, és

$$\|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(k)}\| \leq \|\mathbf{T}\|^k \|\mathbf{x} - \mathbf{x}^{(0)}\|. \quad (4.6)$$

A (4.6) egyenlőségből következik, hogy $\mathbf{x}^{(k)}$ annál gyorsabban konvergál, minél kisebb $\|\mathbf{T}\|$. A 3.17. tétel alapján ebből következik, hogy $\mathbf{x}^{(k)}$ annál gyorsabban konvergál (egy bizonyos normában), minél kisebb $\rho(\mathbf{T})$.

A továbbiakban vizsgáljuk a kerekítési hibák hatását a lineáris fixpont sorozat tagjaira. Tegyük fel, hogy a (4.1) sorozat helyett a

$$\mathbf{y}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{y}^{(k)} + \mathbf{c} + \mathbf{w}^{(k+1)}, \quad k = 0, 1, \dots, \quad (4.7)$$

$$\mathbf{y}^{(0)} = \mathbf{x}^{(0)} + \mathbf{w}^{(0)} \quad (4.8)$$

sorozatot generáljuk, ahol $\mathbf{w}^{(k+1)}$ reprezentálja a k -adik lépésben elkövetett kerekítési hibát, $\mathbf{w}^{(0)}$ pedig a kezdeti érték tárolásakor fellépő kerekítési hiba. Feltesszük, hogy a

$$\|\mathbf{w}^{(k)}\| \leq \varepsilon, \quad k = 0, 1, \dots$$

becslés teljesül valamilyen vektornormában. Képezzük a (4.7) és (4.1) egyenletek különbségét:

$$\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}) + \mathbf{w}^{(k+1)}.$$

Ekkor

$$\begin{aligned} \|\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)}\| &\leq \|\mathbf{T}(\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)})\| + \|\mathbf{w}^{(k+1)}\| \\ &\leq \|\mathbf{T}\| \|\mathbf{y}^{(k)} - \mathbf{x}^{(k)}\| + \varepsilon \\ &\vdots \\ &\leq \|\mathbf{T}\|^{k+1} \|\mathbf{y}^{(0)} - \mathbf{x}^{(0)}\| + (\|\mathbf{T}\|^k + \dots + \|\mathbf{T}\| + 1)\varepsilon \\ &\leq (\|\mathbf{T}\|^{k+1} + \|\mathbf{T}\|^k + \dots + \|\mathbf{T}\| + 1)\varepsilon. \end{aligned}$$

Ha $\|\mathbf{T}\| < 1$, akkor a legutolsó kifejezés tovább becsülhető a végtelen mértani sor összegével:

$$\|\mathbf{y}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k+1)}\| \leq \frac{1}{1 - \|\mathbf{T}\|} \varepsilon.$$

Ebből látható, hogy a számolás stabil a kerekítési hibára nézve, és a számolás közben fellépő kerekítési hiba annál kisebb, minél közelebb van $\|\mathbf{T}\|$ nullához.

Feladatok

1. Számítsa ki az $\mathbf{I} + \mathbf{A} + \mathbf{A}^2 + \mathbf{A}^3 + \dots$ geometriai sor értékét, ha

$$(a) \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1/3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1/4 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1/5 \end{pmatrix}.$$

2. Igazolja a (4.2) azonosságot!
3. Dolgozza ki a (4.3) és (4.4) egyenlőtlenségek bizonyításának részleteit!
4. Adja meg az összes α paraméterértéket, amelyre az

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ \alpha & 0 \end{pmatrix}^k$$

mátrixsorozat a $\mathbf{0}$ mátrixhoz konvergál!

4.2. Jacobi-iteráció

4.8. példa. Oldjuk meg a

$$\begin{array}{rrrrrr} 5x_1 & + & 3x_2 & - & x_3 & = & -4 \\ 2x_1 & - & 10x_2 & + & x_3 & = & 25 \\ -3x_1 & + & 4x_2 & - & 12x_3 & = & -47. \end{array} \quad (4.9)$$

egyenletrendszert! Fejezzük ki az első egyenletből x_1 -et, a másodikból x_2 -t, a harmadikból pedig x_3 -at:

$$\begin{aligned} x_1 &= (-4 - 3x_2 + x_3)/5 \\ x_2 &= (-25 + 2x_1 + x_3)/10 \\ x_3 &= (47 - 3x_1 + 4x_2)/12. \end{aligned} \quad (4.10)$$

A (4.10) egyenletrendszer egy lineáris háromdimenziós fixpont egyenlet, ezért definiáljuk a következő iterációs módszert $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$\begin{aligned} x_1^{(k+1)} &= (-4 - 3x_2^{(k)} + x_3^{(k)})/5 \\ x_2^{(k+1)} &= (-25 + 2x_1^{(k)} + x_3^{(k)})/10 \\ x_3^{(k+1)} &= (47 - 3x_1^{(k)} + 4x_2^{(k)})/12 \end{aligned} \quad (4.11)$$

A 4.1. táblázat az $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ kezdeti értékekből számolt numerikus értékeket tartalmazza. Megfigyelhetjük, hogy erre a kezdeti értékre az iterációs sorozat konvergens, és a határértéke $x_1 = 1$, $x_2 = -2$, $x_3 = 3$, ami a (4.9) egyenletrendszer megoldása. A (4.11) iteráció röviden az

$$\mathbf{x}^{(k+1)} = \mathbf{T}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{c} \quad (4.12)$$

alakban írható fel, ahol

$$\mathbf{T} = \begin{pmatrix} 0 & -3/5 & 1/5 \\ 2/10 & 0 & 1/10 \\ -3/12 & 4/12 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{and} \quad \mathbf{c} = \begin{pmatrix} -4/5 \\ -25/10 \\ 47/12 \end{pmatrix}.$$

A 4.7. következmény szerint a (4.12) iteráció konvergens, ha a $\mathbf{T}$ mátrix valamely mátrixnormája kisebb mint 1. Mivel $\|\mathbf{T}\|_\infty = \max\{4/5, 3/10, 7/12\} = 4/5 < 1$, ezért a (4.11) iteráció valóban konvergens. $\square$

4.1. táblázat. Jacobi-iteráció

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.000000	0.000000	0.000000
1	-0.800000	-2.500000	3.916667
2	1.483333	-2.268333	3.283333
3	1.217667	-1.875000	2.789722
4	0.882944	-1.977494	2.987250
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$
14	0.999999	-1.999992	2.999990
15	0.999993	-2.000001	3.000003
16	1.000001	-2.000001	3.000001
17	1.000001	-2.000000	2.999999
18	1.000000	-2.000000	3.000000

Tekintsük az általános

$$\begin{array}{cccccc} a_{11}x_1 & + & a_{12}x_2 & + & \dots & + & a_{1n}x_n & = & b_1 \\ a_{21}x_1 & + & a_{22}x_2 & + & \dots & + & a_{2n}x_n & = & b_2 \\ \vdots & & \vdots & & & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1}x_1 & + & a_{n2}x_2 & + & \dots & + & a_{nn}x_n & = & b_n \end{array} \quad (4.13)$$

egyenletet. Ha $a_{ii} \neq 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re, akkor a (4.13) egyenletet átírhatjuk az

$$x_i = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n \quad (4.14)$$

alakba, és definiálhatjuk az ún. *Jacobi-iterációt* $k = 0, 1, 2, \dots$ -re:

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n. \quad (4.15)$$

Ha $a_{ii} = 0$ valamely i -re, akkor megpróbáljuk sorcseréssel elérni, hogy $a_{ii} \neq 0$ legyen $i = 1, \dots, n$ -re. Vezessük be a következő jelölést: $\mathbf{A} = \mathbf{L} + \mathbf{D} + \mathbf{U}$, ahol

$$\mathbf{L} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ a_{31} & a_{32} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{n,n-1} & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{U} = \begin{pmatrix} 0 & a_{12} & a_{13} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & 0 & a_{23} & \cdots & a_{2n} \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{3n} \\ \vdots & \vdots & & \ddots & \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

és $\mathbf{D} = \text{diag}(a_{11}, a_{22}, \dots, a_{nn})$. $\mathbf{L}$ és $\mathbf{U}$ alulról ill. felülről trianguláris mátrixok (amelyeknek a fődiagonálisa is zéró). Ezzel a jelöléssel az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletrendszert a $\mathbf{Dx} = -(\mathbf{L} + \mathbf{U})\mathbf{x} + \mathbf{b}$ alakra írjuk, majd beszorozzuk az egyenletet balról $\mathbf{D}^{-1}$ -zel. Ennélfogva a Jacobi-iteráció a (4.12) képlettel definiálható, ahol $\mathbf{T} = \mathbf{T}_J \equiv -\mathbf{D}^{-1}(\mathbf{L} + \mathbf{U})$, és $\mathbf{c} = \mathbf{D}^{-1}\mathbf{b}$.

A 4.6. tétel és a 4.7. következményből rögtön kapjuk a Jacobi-iteráció konvergenciájára vonatkozó szükséges és elegendő, ill. elegendő feltételeket:

4.9. tétel. *A Jacobi-iteráció akkor és csak akkor konvergens, ha $\rho(\mathbf{T}_J) < 1$.*

4.10. következmény. *Ha $\|\mathbf{T}_J\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor a Jacobi-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.*

A gyakorlatban sokszor egyszerűen alkalmazható a következő tétel.

4.11. tétel. *Ha $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, akkor a Jacobi-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.*

Bizonyítás. Mivel

$$\mathbf{T}_J = \begin{pmatrix} 0 & -a_{12}/a_{11} & -a_{13}/a_{11} & \cdots & -a_{1n}/a_{11} \\ -a_{21}/a_{22} & 0 & -a_{23}/a_{22} & \cdots & -a_{2n}/a_{22} \\ -a_{31}/a_{33} & -a_{32}/a_{33} & 0 & \cdots & -a_{3n}/a_{33} \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ -a_{n1}/a_{nn} & -a_{n2}/a_{nn} & -a_{n3}/a_{nn} & \cdots & 0 \end{pmatrix},$$

ezért az $\mathbf{A}$ mátrix diagonális dominanciáját használva

$$\|\mathbf{T}_J\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} \left\{ \sum_{\substack{j=1 \\ j \neq i}}^n \frac{|a_{ij}|}{|a_{ii}|} \right\} < 1,$$

amiből, a 4.10. következmény szerint kapjuk az állítást. □

Feladatok

1. A Jacobi-iterációt használva oldja meg a következő egyenletrendszereket:

$$\begin{array}{lcl}
 \text{(a)} & \begin{array}{rcl} 6.2x_1 & + & 1.1x_2 - 3.4x_3 = 5.1 \\ -0.6x_1 & + & 2.9x_2 + 0.3x_3 = -7.2 \\ 1.1x_1 & - & 0.6x_2 + 4.4x_3 = 3.1 \end{array} \\
 \text{(b)} & \begin{array}{rcl} -8x_1 & + & 3x_2 - 2x_3 = 6 \\ 2x_1 & + & 6x_2 + x_3 - 2x_4 = 3 \\ 3x_1 & - & 3x_2 + 10x_3 + x_4 = 5 \\ & & x_2 - 3x_3 + 7x_4 = -17 \end{array}
 \end{array}$$

2. Mutassa meg, hogy a Jacobi-iteráció konvergens tetszőleges kezdeti értékre, ha $\mathbf{A}$ oszloponként diagonálisan domináns!

4.3. Gauss–Seidel-iteráció

4.12. példa. Tekintsük újra a (4.9) egyenletet és annak (4.10) alakját! Definiáljuk az

$$\begin{aligned}
 x_1^{(k+1)} &= (-4 - 3x_2^{(k)} + x_3^{(k)})/5 \\
 x_2^{(k+1)} &= (-25 + 2x_1^{(k+1)} + x_3^{(k)})/10 \\
 x_3^{(k+1)} &= (47 - 3x_1^{(k+1)} + 4x_2^{(k+1)})/12.
 \end{aligned} \tag{4.16}$$

iterációt! Az a különbség a (4.11) és (4.16) definíciók között, hogy ennél a módszernél amikor egy x_i változónak már kiszámoltuk az új értékét a $k+1$ -edik iterációban, akkor ezt az új értéket már felhasználjuk a következő változó számításához: x_1 $k+1$ -edik értékét az első egyenlettel számoljuk, az x_2 új értékének számításához már az x_1 új értékét (ami várhatóan jobb közelítése a megoldásnak mint $x_1^{(k)}$) használjuk a második egyenletben $x_3^{(k)}$ -val együtt, mivel annak még nem számoltunk új értéket. A 4.2. táblázatban található a módszernek az $x_1^{(0)} = x_2^{(0)} = x_3^{(0)} = 0$ kezdeti értékekhez tartozó numerikus eredménye. Láthatjuk, hogy ez az iterációs módszer gyorsabban konvergál ezen a feladaton mint a Jacobi-iteráció. $\square$

4.2. táblázat. Gauss–Seidel-iteráció

k	$x_1^{(k)}$	$x_2^{(k)}$	$x_3^{(k)}$
0	0.000000	0.000000	0.000000
1	-0.800000	-2.660000	3.230000
2	1.442000	-1.888600	2.926633
3	0.918487	-2.023639	3.012499
4	1.016683	-1.995413	2.997358
5	0.996720	-2.000920	3.000513
6	1.000655	-1.999818	2.999897
7	0.999870	-2.000036	3.000020
8	1.000026	-1.999993	2.999996
9	0.999995	-2.000001	3.000001
10	1.000001	-2.000000	3.000000
11	1.000000	-2.000000	3.000000

A (4.13) általános lineáris egyenletrendszer megoldására definiáljuk a *Gauss–Seidel-iterációt* $k = 0, 1, 2, \dots$ -re (ha $a_{ii} \neq 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re):

$$x_i^{(k+1)} = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} x_j^{(k)} + \frac{b_i}{a_{ii}}, \quad i = 1, \dots, n. \tag{4.17}$$

A (4.17) egyenletet átrendezhetjük a következő alakba:

$$\sum_{j=1}^i a_{ij}x_j^{(k+1)} = - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} + b_i, \quad i = 1, \dots, n,$$

azaz mátrix jelöléssel

$$(\mathbf{D} + \mathbf{L})\mathbf{x}^{(k+1)} = -\mathbf{U}\mathbf{x}^{(k)} + \mathbf{b},$$

ahol $\mathbf{L}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{U}$ ugyanaz, mint az előző szakaszban. Innen látható, hogy a Gauss–Seidel-iteráció is felírható a (4.12) alakban a $\mathbf{T} = \mathbf{T}_G \equiv -(\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{U}$ és $\mathbf{c} = (\mathbf{D} + \mathbf{L})^{-1}\mathbf{b}$ választással.

Alkalmazva a 4.6. tételt és annak 4.7. következményét rögtön kapjuk:

4.13. tétel. *A Gauss–Seidel-iteráció akkor és csak akkor konvergens, ha $\rho(\mathbf{T}_G) < 1$.*

4.14. következmény. *Ha $\|\mathbf{T}_G\| < 1$ valamely $\|\cdot\|$ mátrixnormában, akkor a Gauss–Seidel-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.*

Megmutatható, hogy a Jacobi-iterációhoz hasonlóan diagonálisan domináns mátrixokra a Gauss–Seidel-módszer is konvergens.

4.15. tétel. *Ha $\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, akkor a Gauss–Seidel-iteráció konvergens bármely $\mathbf{x}^{(0)}$ kezdeti értékre.*

Bizonyítás. Jelölje $\mathbf{x} = (x_1, \dots, x_n)^T$ a (4.13) egyenlet pontos megoldását. Ekkor a (4.13) egyenletrendszer i -edik egyenletéből x_i -t kifejezve és a kapott egyenletet kivonva a (4.17) egyenletből, kapjuk, hogy

$$x_i^{(k+1)} - x_i = - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{a_{ij}}{a_{ii}} (x_j^{(k+1)} - x_j) - \sum_{j=i+1}^n \frac{a_{ij}}{a_{ii}} (x_j^{(k)} - x_j).$$

Ebből következik, hogy

$$|x_i^{(k+1)} - x_i| \leq \sum_{j=1}^{i-1} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| |x_j^{(k+1)} - x_j| + \sum_{j=i+1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| |x_j^{(k)} - x_j|. \quad (4.18)$$

Legyen

$$\alpha_i \equiv \sum_{j=1}^{i-1} \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right| \quad \text{és} \quad \beta_i \equiv \sum_{j=i+1}^n \left| \frac{a_{ij}}{a_{ii}} \right|.$$

Ezzel a jelöléssel a (4.18) egyenlőtlenségből kapjuk, hogy

$$|x_i^{(k+1)} - x_i| \leq \alpha_i \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}\|_\infty + \beta_i \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|_\infty$$

teljesül minden $i = 1, \dots, n$ -re. Legyen l egy olyan index, amelyre $|x_l^{(k+1)} - x_l| = \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}\|_\infty$. Ekkor

$$\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}\|_\infty \leq \alpha_l \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}\|_\infty + \beta_l \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|_\infty.$$

$\mathbf{A}$ diagonálisan domináns, ezért $\alpha_l < 1$, és így

$$\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}\|_\infty \leq \frac{\beta_l}{1 - \alpha_l} \|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|_\infty.$$

Kapjuk tehát, hogy

$$\|\mathbf{x}^{(k)} - \mathbf{x}\|_{\infty} \leq \left(\max_{l=1,\dots,n} \frac{\beta_l}{1 - \alpha_l} \right)^k \|\mathbf{x}^{(0)} - \mathbf{x}\|_{\infty}.$$

Ebből következik, hogy a Gauss-Seidel módszer konvergens, hiszen a diagonális dominancia alapján könnyen ellenőrizhető, hogy

$$\frac{\beta_l}{1 - \alpha_l} \leq \alpha_l + \beta_l < 1$$

teljesül minden $l = 1, \dots, n$ -re, és ebből

$$\max_{l=1,\dots,n} \frac{\beta_l}{1 - \alpha_l} \leq \max_{l=1,\dots,n} \{\alpha_l + \beta_l\} = \|\mathbf{T}_J\|_{\infty} < 1 \quad (4.19)$$

is következik. □

A (4.19) egyenlőtlenségből következik az is, hogy diagonálisan domináns mátrixok esetében a Gauss-Seidel-módszerre jobb hibabecslést tudunk adni, mint a Jacobi-iterációra, tehát várhatóan legalább olyan gyorsan konvergál, mint a Jacobi-iteráció. Az általános esetben az, hogy a Jacobi- vagy a Gauss-Seidel-iteráció konvergál-e gyorsabban, attól függ, hogy $\rho(\mathbf{T}_J)$ vagy $\rho(\mathbf{T}_G)$ kisebb-e. Ennek eldöntésére, az $\mathbf{A}$ mátrix együtthatói ismeretében, nem ismert egyszerű feltétel. Egy speciális esetre vonatkozik a következő tétel, amelyet bizonyítás nélkül közlünk.

4.16. tétel (Stein–Rosenberg). *Tegyük fel, hogy $a_{ij} \leq 0$ ha $i \neq j$ és $a_{ii} > 0$ minden $i = 1, \dots, n$ -re. Ekkor a következő állítások közül pontosan egy teljesül:*

1. $0 \leq \rho(\mathbf{T}_G) < \rho(\mathbf{T}_J) < 1$,
2. $1 < \rho(\mathbf{T}_J) < \rho(\mathbf{T}_G)$,
3. $\rho(\mathbf{T}_J) = \rho(\mathbf{T}_G) = 0$,
4. $\rho(\mathbf{T}_J) = \rho(\mathbf{T}_G) = 1$.

A tételből következik, hogy a feltételeknek eleget tevő együtthatómátrixú egyenletrendszerek esetében a Jacobi-iteráció pontosan akkor konvergens, amikor a Gauss-Seidel-iteráció, és a Gauss-Seidel-iteráció mindig gyorsabban konvergál. Általában viszont nem igaz, hogy ha a Gauss-Seidel-iteráció konvergens, akkor a Jacobi is az, vagy fordítva.

Feladatok

1. A Gauss-Seidel-iterációt használva oldja meg az előző szakasz 1. feladatában megadott egyenletrendszereket!
2. Mutassa meg, hogy a Jacobi- és a Gauss-Seidel-iteráció is véges sok lépésben megadja az egyenlet pontos gyökét, feltéve, hogy $\mathbf{A}$ felülről trianguláris és $a_{ii} \neq 0$ $i = 1, \dots, n$ -re!

4.4. Hibabecslés, iteratív finomítás

Az előző szakaszokban megismert iterációs módszerek megállási feltételei hasonlóak egy általános iterációs sorozat megállási feltételeihez. A 2.8. szakaszban tárgyalt feltételek mintájára három általános megállási feltétel valamelyikét, ill. ezek kombinációját használhatjuk:

$$1. \quad \|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\| < \varepsilon, \quad 2. \quad \frac{\|\mathbf{x}^{(k+1)} - \mathbf{x}^{(k)}\|}{\|\mathbf{x}^{(k+1)}\|} < \varepsilon, \quad \text{és} \quad 3. \quad \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\mathbf{x}^{(k)}\| < \varepsilon.$$

Ez utóbbi feltétellel foglalkozunk ebben a szakaszban.

Az $\mathbf{r} \equiv \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$ vektort az $\tilde{\mathbf{x}}$ közelítő megoldáshoz tartozó *reziduális vektornak* nevezzük. A 3. feltétel azon a hipotézisen alapszik, hogy ha $\mathbf{r}$ normája kicsi, akkor $\tilde{\mathbf{x}}$ jó közelítése a pontos megoldásnak. Azt, hogy ez a hipotézis nem minden esetben igaz, az alábbi példa mutatja.

4.17. példa. A

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 \\ 4.03 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 5.03 \end{pmatrix} \quad (4.20)$$

egyenletrendszer pontos megoldása $\mathbf{x} = (1, 1)^T$. Tekintsük $\tilde{\mathbf{x}} = (2, -3)^T$ -t egy „közelítő” megoldásnak. A hozzá tartozó reziduális vektor: $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = (0, 0.03)^T$. Ennek végtelen normája $\|\mathbf{r}\|_\infty = 0.03$, ami kicsi, annak ellenére, hogy $\tilde{\mathbf{x}}$ nyilván nem tekinthető a pontos megoldás jó közelítésének. $\square$

A következő eredmény azt vizsgálja, hogy $\|\mathbf{r}\|$ kicsinségéből milyen esetekben következtethetünk arra, hogy a közelítés hibája kicsi.

4.18. tétel. Legyen $\mathbf{A}$ egy nonszinguláris négyzetes mátrix, $\mathbf{x}$ az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ egyenlet pontos megoldása, $\tilde{\mathbf{x}}$ egy közelítő megoldása, és legyen $\mathbf{r} \equiv \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$. Ekkor

$$\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\|, \quad (4.21)$$

és

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad (4.22)$$

Bizonyítás. Az $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{b}$ és $\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{b} - \mathbf{r}$ összefüggésből kapjuk, hogy $\mathbf{A}(\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}) = \mathbf{r}$, és így $\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}$. Ebből az $\|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\|$ egyenlőtlenséget felhasználva következik (4.21).

A (4.21) és a $\|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$ egyenlőtlenségekből

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|} \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \frac{\|\mathbf{r}\|}{\|\mathbf{b}\|}. \quad \square$$

Az előbbi tétel ad választ a 4.17. példában is vizsgált kérdésre. Abból, hogy a közelítő megoldás reziduális vektora kicsi, akkor következik csak, hogy a közelítés relatív hibája kicsi, ha az $\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$ szorzat nem „túl nagy”. Vezessük be a következő elnevezést: az $\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|$ számot az $\mathbf{A}$ mátrix ($\|\cdot\|$ normára vonatkozó) *kondíciós számának* nevezzük és $\text{cond}(\mathbf{A})$ -val jelöljük. Megjegyezzük, hogy a kondíciós szám a használt mátrixnormától függ. A $\|\cdot\|_p$ mátrixnormához tartozó kondíciós számot $\text{cond}_p(\mathbf{A})$ -val jelöljük. Ha egy $\mathbf{A}$ mátrix kondíciós száma „nagy”, akkor a mátrixot *rosszul kondicionált*, vagy *gyengén meghatározott* mátrixnak nevezzük. Arra, hogy mekkora kell legyen a kondíciós szám ahhoz, hogy rosszul kondicionált mátrixról beszéljünk, nem adunk pontos definíciót. Általában 100–1000 feletti kondíciós szám esetén szokás rosszul kondicionált mátrixról beszélni. Rosszul kondicionált mátrixokra tehát nem megbízható a 3. megállási feltétel.

4.19. példa. Tekintsük a 4.17. példa $\mathbf{A}$ együtthatómátrixát! Könnyen ellenőrizhető, hogy

$$\mathbf{A}^{-1} = \begin{pmatrix} -33.33 & 33.33 \\ 134.3 & -133.3 \end{pmatrix},$$

és így $\|\mathbf{A}\|_{\infty} = 5.03$, $\|\mathbf{A}^{-1}\|_{\infty} = 267.6$. Ebből kapjuk, hogy $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A}) = 1346$. A 4.18. tétel szerint ez magyarázza azt, hogy $(2, -3)^T$ nem jó közelítése az egyenlet megoldásának, bár a reziduális vektor kicsi. $\square$

Tegyük fel, hogy az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletet Gauss-eliminációval oldjuk meg, t -jegyű aritmetikát használva. Legyen $\tilde{\mathbf{x}}$ a kapott közelítő megoldás, amely kerekítési hibával terhelt. Számítsuk ki az $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}$ reziduális vektort, de az értékes számjegyek megőrzése érdekében most használjunk $2t$ -jegyű aritmetikát (dupla pontosságot) $\mathbf{r}$ számolásához. Megmutatható, hogy

$$\|\mathbf{r}\| \approx 10^{-t} \|\mathbf{A}\| \|\tilde{\mathbf{x}}\|.$$

Ezt az összefüggést felhasználhatjuk $\mathbf{A}$ kondíciós számának becslésére a következőképpen: Tekintsük az $\mathbf{Ay} = \mathbf{r}$ egyenletet, és legyen $\tilde{\mathbf{y}}$ ennek numerikus megoldása t -jegyű aritmetikát használva. Megjegyezzük, hogy az $\mathbf{Ay} = \mathbf{r}$ egyenletet hatékonyan meg tudjuk oldani, ha az első Gauss-elimináció során a sorcseréket és az l_{ij} faktorokat, és a Gauss-elimináció végén kapott együtthatómátrixot megjegyezzük. Így csak az $\mathbf{r}$ vektoron kell újra eliminációt végezni, az együtthatómátrixon nem. (Az 5.1. szakaszban egy hasonlóan hatékony módszert fogunk bemutatni olyan lineáris egyenletrendszerek megoldására LU-faktorizáció segítségével, ahol az együtthatómátrix azonos.) Ekkor

$$\tilde{\mathbf{y}} \approx \mathbf{A}^{-1}\mathbf{r} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}) = \mathbf{A}^{-1}\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}},$$

tehát $\|\tilde{\mathbf{y}}\|$ becslése az $\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|$ hibának, és

$$\|\tilde{\mathbf{y}}\| \approx \|\mathbf{A}^{-1}\mathbf{r}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{r}\| \approx \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| 10^{-t} \|\tilde{\mathbf{x}}\| = 10^{-t} \text{cond}(\mathbf{A}) \|\tilde{\mathbf{x}}\|.$$

Ebből kapjuk, hogy a

$$\text{cond}(\mathbf{A}) \approx 10^t \frac{\|\tilde{\mathbf{y}}\|}{\|\tilde{\mathbf{x}}\|} \quad (4.23)$$

képletet használhatjuk a kondíciós szám becslésére. Legyen $\tilde{\mathbf{r}} = \mathbf{r} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}$ az $\tilde{\mathbf{y}}$ -hoz tartozó reziduális vektor. Általában $\|\tilde{\mathbf{r}}\|$ sokkal kisebb, mint $\|\mathbf{r}\|$, ezért ha $\tilde{\mathbf{x}}$ helyett $\bar{\mathbf{x}} \equiv \tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{y}}$ -t tekintjük $\mathbf{x}$ közelítésének, akkor az $\bar{\mathbf{x}}$ -hez tartozó reziduális vektorra

$$\|\mathbf{b} - \mathbf{A}\bar{\mathbf{x}}\| = \|\mathbf{b} - \mathbf{A}(\tilde{\mathbf{x}} + \tilde{\mathbf{y}})\| = \|\mathbf{r} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{y}}\| = \|\tilde{\mathbf{r}}\| \ll \|\mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}}\|,$$

azaz $\bar{\mathbf{x}}$ sokkal pontosabb közelítése $\mathbf{x}$ -nek, mint $\tilde{\mathbf{x}}$. Ha ezt az eljárást iterációs eljárásaként ismételjük, akkor az ún. *iteratív finomítás* vagy más néven *reziduális korrekció* módszerét kapjuk. Ez a módszer rosszul kondicionált mátrixok esetén is az egyenlet megoldásának jó közelítését adja néhány lépésben.

4.20. algoritmus. Iteratív finomítás

INPUT: $\mathbf{A}$, $\mathbf{b}$
 N - maximális iterációszám
 TOL - tolerancia
 t - a számbábrázolás pontossága
 OUTPUT: $\mathbf{z}$ - az egyenlet megoldásának közelítése
 $COND$ - $\text{cond}_{\infty}(\mathbf{A})$ közelítése

Az $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ egyenletet megoldjuk Gauss-eliminációval

for $k = 1, 2, \dots, N$ **do**

 Az $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{Ax}$ reziduális vektort kétszeres pontossággal kiszámoljuk.

 Az $\mathbf{Ay} = \mathbf{r}$ egyenletet megoldjuk $\mathbf{y}$ -ra

$\mathbf{z} \leftarrow \mathbf{x} + \mathbf{y}$

if $k = 1$ **do**

$COND \leftarrow 10^t \frac{\|\mathbf{y}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty}$

output($COND$)

end do

if $\|\mathbf{y}\|_\infty < TOL$ **do**

output($\mathbf{z}$)

stop

end do

$\mathbf{x} \leftarrow \mathbf{z}$

end do

output(A maximális iterációs számot túlléptük)

4.21. példa. Tekintsük a (4.20) egyenletet. Ennek pontos megoldása $\mathbf{x} = (1, 1)^T$. Gauss-eliminációval négyjegyű aritmetikát használva az $\tilde{\mathbf{x}} = (0.9375, 1.2500)^T$ közelítő megoldást kapjuk. Az ehhez tartozó reziduális vektor (dupla pontossággal számolva): $\mathbf{r} = \mathbf{b} - \mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = (0, 0.001875)^T$, így $\|\mathbf{r}\|_\infty = 0.001875$.

Az $\mathbf{Ay} = \mathbf{r}$ egyenletet Gauss-eliminációval megoldva (négyjegyű aritmetikát használva) kapjuk $\tilde{\mathbf{y}} = (0.0586, -0.2344)^T$. Ezért a (4.23) becslés szerint

$$\text{cond}_\infty(\mathbf{A}) \approx 10^4 \frac{\|\tilde{\mathbf{y}}\|_\infty}{\|\tilde{\mathbf{x}}\|_\infty} = 10^4 \frac{0.2344}{1.25} = 1875. \quad (4.24)$$

A 4.19. példában láttuk, hogy a kondíciós szám pontos értéke: $\text{cond}_\infty(\mathbf{A}) = 1346$, tehát (4.24) valóban közelítése a pontos kondíciós számnak. Az $\tilde{\mathbf{x}}$ közelítő megoldás relatív hibája

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} = 0.25,$$

ami elég nagy ($\mathbf{A}$ rosszul kondicionált). A 4.18. tétel szerint a

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|_\infty}{\|\mathbf{x}\|_\infty} \leq \text{cond}_\infty(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{r}\|_\infty}{\|\mathbf{b}\|_\infty} = 0.5017$$

hibakorlátot kapjuk az elkövetett relatív hibára. Az iteratív finomítás egy lépését alkalmazva az $\mathbf{x}^{(2)} = \mathbf{x} + \mathbf{y} = (0.9961, 1.016)^T$ közelítő megoldást kapjuk, ami közel van az egyenlet pontos megoldásához. $\square$

Feladatok

1. Számítsa ki az

$$(a) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad (b) \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

mátrixok cond_∞ és cond_1 kondíciós számát!

2. Becsülje meg a $\text{cond}_\infty(\mathbf{A})$ kondíciós számot, ha

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

3. Négyjegyű aritmetikát használva oldja meg az

$$0.009x_1 - 0.52x_2 = -5.191$$

$$9211x_1 + 21.1x_2 = 9422$$

egyenletrendszert az iteratív finomítás módszerének két lépését használva! (A pontos megoldás: (1, 10).)

4.5. Lineáris egyenletrendszerek perturbációja

Tekintsük az

$$\mathbf{Ax} = \mathbf{b} \quad (4.25)$$

lineáris egyenletrendszert. Tegyük fel, hogy a (4.25) egyenlet jobb oldala helyett annak egy kis perturbációja, $\tilde{\mathbf{b}} = \mathbf{b} + \Delta\mathbf{b}$ adott, és a hozzá tartozó

$$\mathbf{A}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{b}} \quad (4.26)$$

egyenletet oldjuk meg, aminek a megoldását $\tilde{\mathbf{x}}$ -mal jelöltük.

4.22. tétel. Legyen A nonszinguláris, $\mathbf{x}$ és $\tilde{\mathbf{x}}$ megoldása a (4.25) ill. a (4.26) egyenletnek. Ekkor

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

Bizonyítás. A (4.25) és (4.26) egyenleteket kivonva egymásból $\mathbf{A}(\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}) = \mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}$ adódik, amiből $\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}})$, azaz $\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|$. Ezt és az $\|\mathbf{b}\| = \|\mathbf{Ax}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$ egyenlőtlenséget felhasználva

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|} \leq \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|}.$$

□

A tétel szerint egy nagyságrendi növekedés $\text{cond}(\mathbf{A})$ -ban eredményezheti a megoldás relatív hibájának egy nagyságrenddel való növekedését, azaz egy értékes számjegy elvesztését.

Tekintsük most az általános esetet, az együtthatómátrixot és az egyenlet jobb oldalát is perturbáljuk:

$$\tilde{\mathbf{A}}\tilde{\mathbf{x}} = \tilde{\mathbf{b}}, \quad (4.27)$$

ahol $\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|$ és $\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|$ „kicsi”.

4.23. tétel. Legyen A nonszinguláris, $\tilde{\mathbf{A}}$ olyan hogy $\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\| < 1/\|\mathbf{A}^{-1}\|$. Legyen $\mathbf{x}$ megoldása (4.25)-nek és $\tilde{\mathbf{x}}$ megoldása (4.27)-nek. Ekkor

$$\frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} \leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A})}{1 - \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \left(\frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|} + \frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|} \right).$$

Bizonyítás. Induljunk ki az $\tilde{\mathbf{A}} = \mathbf{A} - (\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}) = \mathbf{A}(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}))$ azonosságból. Mivel a feltétel szerint $\|\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}})\| \leq \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\| < 1$, ezért a 4.4. állítás szerint $\tilde{\mathbf{A}}$ invertálható, és

$$\begin{aligned} \|(\tilde{\mathbf{A}})^{-1}\| &\leq \|(\mathbf{I} - \mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}))^{-1}\| \|\mathbf{A}^{-1}\| \\ &\leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}})\|} \\ &\leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}. \end{aligned}$$

A (4.26) és (4.25) egyenletekből kapjuk

$$\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}} = \mathbf{x} - (\tilde{\mathbf{A}})^{-1} \tilde{\mathbf{b}} = (\tilde{\mathbf{A}})^{-1} (\tilde{\mathbf{A}}\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{b}}) = (\tilde{\mathbf{A}})^{-1} (\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}} - (\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}})\mathbf{x}).$$

Ebből

$$\begin{aligned} \|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\| &\leq \frac{\|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|} (\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\| + \|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\| \|\mathbf{x}\|) \\ &= \frac{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{A}^{-1}\|}{1 - \|\mathbf{A}^{-1}\| \|\mathbf{A}\| \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \left(\frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{A}\|} + \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|} \|\mathbf{x}\| \right). \end{aligned}$$

Leosztva az egyenlőtlenséget $\|\mathbf{x}\|$ -val és a $\|\mathbf{b}\| \leq \|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|$ egyenlőtlenséget alkalmazva

$$\begin{aligned} \frac{\|\mathbf{x} - \tilde{\mathbf{x}}\|}{\|\mathbf{x}\|} &\leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A})}{1 - \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \left(\frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{A}\| \|\mathbf{x}\|} + \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|} \right) \\ &\leq \frac{\text{cond}(\mathbf{A})}{1 - \text{cond}(\mathbf{A}) \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|}} \left(\frac{\|\mathbf{b} - \tilde{\mathbf{b}}\|}{\|\mathbf{b}\|} + \frac{\|\mathbf{A} - \tilde{\mathbf{A}}\|}{\|\mathbf{A}\|} \right). \end{aligned}$$

□

Könnyen igazolhatók a kondíciós szám következő tulajdonságai:

4.24. tétel. Legyen $\|\cdot\|$ egy tetszőleges mátrixnorma és $\text{cond}(\cdot)$ a hozzá tartozó kondíciós szám függvény. Ekkor

1. $\text{cond}(\mathbf{A}) \geq 1$,
2. $\rho(\mathbf{A})\rho(\mathbf{A}^{-1}) \leq \text{cond}(\mathbf{A})$

teljesül minden invertálható $\mathbf{A}$ -ra.

A $\text{cond}_*(\mathbf{A}) \equiv \rho(\mathbf{A})\rho(\mathbf{A}^{-1})$ számot az $\mathbf{A}$ mátrix *spektrál kondíciós számának* nevezzük. Az előző tétel szerint a mátrix spektrál kondíciós száma kisebb, mint bármely normához tartozó kondíciós száma. Hátránya, hogy nehéz kiszámolni, mivel a mátrix sajátértékeit kell hozzá meghatározni.

Bizonyítás nélkül közöljük a következő eredményt:

4.25. tétel (Gastinel). Legyen $\|\cdot\|$ egy tetszőleges mátrixnorma, $\mathbf{A}$ invertálható mátrix. Ekkor

$$\frac{1}{\text{cond}(\mathbf{A})} = \min \left\{ \frac{\|\mathbf{A} - \mathbf{B}\|}{\|\mathbf{A}\|} : \mathbf{B} \text{ szinguláris} \right\}.$$

A tételből következik, hogy ha az $\mathbf{A}$ mátrix kondíciószáma nagy, akkor $\mathbf{A}$ -hoz „közel” van egy szinguláris mátrix.

Rosszul kondicionált mátrixok klasszikus példája az ún. *Hilbert-mátrix*:

$$\mathbf{H}_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \cdots & \frac{1}{n} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \cdots & \frac{1}{n+1} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} & \cdots & \frac{1}{n+2} \\ \vdots & & & & \vdots \\ \frac{1}{n} & \frac{1}{n+1} & \frac{1}{n+2} & \cdots & \frac{1}{2n-1} \end{pmatrix}.$$

A 4.3. táblázatban feltüntettük a Hilbert-mátrix spektrál kondíciós számát néhány n -re. Látható, hogy milyen gyorsan növekszik a spektrál kondíciós szám n növekedésével.

4.3. táblázat. A Hilbert-mátrix spektrál kondíciós száma

n	$\text{cond}_*(\mathbf{H}_n)$	n	$\text{cond}_*(\mathbf{H}_n)$
3	$5.24 \cdot 10^2$	7	$7.45 \cdot 10^8$
4	$1.55 \cdot 10^4$	8	$1.53 \cdot 10^{10}$
5	$4.77 \cdot 10^5$	9	$4.93 \cdot 10^{11}$
6	$1.50 \cdot 10^6$	10	$1.60 \cdot 10^{13}$

Feladatok

1. Számítsa ki az

$$\begin{pmatrix} 1 & 4 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}$$

mátrix spektrál kondíciós számát!

2. Bizonyítsa be a 4.24. tételt!
3. Igazolja, hogy

$$\rho(\mathbf{A})\rho(\mathbf{A}^{-1}) = \frac{\max\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}}{\min\{|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\}},$$

ahol $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ az $\mathbf{A}$ mátrix sajátértékei!

